

Föreläsning 3. Satslogik kap. 7.2

en utsaga = en mening med ett sanningsvärde

$S = "1"$ eller $F = "0"$
↑ ↑
sant falskt

Utsagor: atomära: "Himlen är blå"
sammansatta: "Det regnar och det blåser"

Konnektiver
↓ ↓
"och" "eller"
 $\wedge$ $\vee$
"Antingen går jag till KAU eller till stan."

Utsagorna betecknas med små bokstäver

Ex. p, q, r

Utsagor: slutna "universalt sanningsvärde"
öppna "sanningsvärde beror på variabel"

Öppna utsagor kallas även för predikat.

Ex: $p: x = 2$ p är en öppen/predikat eftersom sanningsvärdet beror på vad x är.
 p är atomär.

$q: 2 < 3$ q är en sluten uppsaga.
 q är atomär.

"negation" $\neg p$

p	$\neg p$
1	0
0	1

 (invers)

Ex: p : Mänen är gjord av ost.

$\neg p$: Mänen är inte gjord av ost.

$q: x < 3$

$r: y = 5$

$\neg q: x \geq 3$

$\neg r: y \neq 5$

Disjunktion

$\neg$ "eller" $\vee$	p	q	$p \vee q$
räknelagen mellan två utsagor	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1

Ex: p: Månen är gjord av ost.

q: Solen skiner idag.

$p \vee q$: Månen är gjord av ost eller solen skiner idag.

$$p \vee q \iff q \vee p$$



logisk ekvivalens

Konjunktion

$\neg$ och $\wedge$	p	q	$p \vee q$
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1

Ex: $p \wedge q$: Månen är gjord av ost och solen skinner idag.

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

de Morgans lagar

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Implikation

"om"

$$p \rightarrow q$$

"om på så q"

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$q \rightarrow p$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0

$$p \rightarrow q \Rightarrow \neg p \vee q$$

Uppgift: p : Det regnar.

q : Det blåser.

r : Jag stannar hemma.

Skriv om utsagorna med logiska termer.

a) Det regnar och det blåser

b) Det varken regnar eller blåser.

c) Om det regnar då stannar jag hemma.

d) Om jag stannar hemma så blåser det.

a) $p \wedge q$ b) $\neg(p \vee q) \Rightarrow \neg p \wedge \neg q$

c) $p \rightarrow q$

d) $r \rightarrow q$

"Den inversa implikationen."

ORIS $p \rightarrow q$

- om p är falsk då är $p \rightarrow q$ sant.
- om q är falsk och p sann är $p \rightarrow q$ falsk.
- $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
- $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \Leftrightarrow p \vee \neg q$

Äquivalenz

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Uppgift

Översätt följande till svenska

a) $p \vee q \rightarrow r$

b) $p \wedge \neg q \rightarrow \neg r$

c) $r \leftrightarrow p \wedge q$

a) Jag stannar hemma om det regnar eller blåser.

Om det regnar eller blåser stannar jag hemma.

b) Jag stannar inte hemma om det regnar och inte blåser.

Om det regnar och inte blåser så stannar jag inte hemma.

c) Jag stannar hemma om det regnar och blåser och om det regnar och blåser så stannar jag hemma.

$$r \leftrightarrow p \wedge q \Rightarrow r \rightarrow (p \wedge q) \wedge (p \wedge q) \rightarrow r$$

Jag stannar hemma om och endast om det regnar och blåser.

Tautologi = en utsaga som alltid är sann

Ex: $p \vee \neg p$ är en tautologi

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
0	1	1
1	0	1

Motsägelse = en utsaga som alltid är falsk

Ex: $p \wedge \neg p$ är en motsägelse

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
0	1	0
1	0	0

